Fibocom 广和通

完 美 无 线 体 验

LogCapture 使用指南_Linux

V2.2

免责声明

您使用本文档过程中所采取的任何行为均由您自行承担风险，本公司在任何情况下均不对任何性质的损害或损失负责。由于产品版本升级或其他原因，本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。除非另有约定，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

本文档可能包含第三方信息、产品、服务、数据或内容（统称“第三方内容”）。本公司不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表本公司对第三方内容的认可或保证。用户若需要第三方许可，须通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

版权声明

版权所有 ©2025 深圳市广和通无线股份有限公司。本公司保留一切权利。

除非本公司特别授权，文档的接收方须对所接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，本公司有权追究法律责任。

商标声明

Fibocom 为深圳市广和通无线股份有限公司的注册商标。

本文档中出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

联系方式

网站：https://www.fibocom.com

地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 A 座 10-14 层

电话：0755-26733555

目录

修订记录 2
1 引言 3
1.1 适用型号 3
1.2 适用平台 4
2 编译 5
2.1 工具源码介绍 5
2.2 编译工具 6
2.2.1 Linux 环境编译 6
2.2.2 Android 环境编译 7
3 获取日志 9
3.1 获取日志 9
3.2 查看日志 9
4 参数说明 10
5 部分平台日志抓取介绍 12
5.1 高通平台 12
5.1.1 模组正常状态下的 QXDM 日志抓取方式 12
5.1.1.1 本地抓取 12
5.1.1.2 FTP 抓取 12
5.1.1.3 代理方式抓取 16
5.1.2 Dump log 抓取 17
5.2 展锐平台（UDX710/SL8563） 18
5.2.1 AP 日志抓取 19
5.2.2 CP 日志抓取 20
5.2.3 AP dump 日志抓取 21
5.2.4 CP dump 日志抓取 22
5.3 展锐平台（PCIE） 23
5.3.1 AP log 抓取 23
5.3.2 CP log 抓取 23
5.3.3 AP log 和 CP log 同时抓取 23
5.4 三星平台 24

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

修订记录

V2.2（2025-02-26）	增加三星 S5300 平台日志抓取指南 第 4 章增加展锐 UDX710/SL8563 平台分包最大值说明 第 4 章增加 tftp 工具的 timeout 设置说明 第 4 章增加三星平台 cp 侧 tcpdump 日志的抓取方式说明
V2.1（2024-06-04）	添加展锐平台 PCIE 设备下 log 抓取指南
V2.0（2024-05-30）	优化文档中部分描述
V1.9（2024-05-11）	增加部分平台详细使用介绍
V1.8（2024-01-04）	增加 UDX710/SL8563 展锐平台 AP DUMP 日志抓取功能
V1.7（2023-12-20）	优化内容
V1.6（2023-12-05）	添加代理方式抓取日志说明
V1.5（2023-11-14）	1.添加高通平台 dump 日志抓取功能 2.添加代理方式抓取日志功能
V1.4（2023-10-28）	增加-z 参数说明
V1.3（2023-09-23）	修改-a 参数说明
V1.2（2023-05-11）	添加-a /–i/ –u /–w /–m 参数描述
V1.1（2022-12-16）	添加–h /–f 说明描述
V1.0（2022-12-12）	初始版本

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

1 引言

logtool 用于 Linux 主机通过 USB 对广和通模块进行日志获取。

1.1 适用型号

表 1. 适用型号

序号	产品型号	说明
1	L716/L718	ZTE V3E/T
2	L61x/LC61x/MC61x/LG61x	UNISOC 8910
3	MC66x/MG66x	UNISOC 8850
4	FG650/FG652/FM650	UNISOC UDX710
5	FG621	UNISOC SL8563
6	NL668/MC116/LC116	QCOM MDM9X07
7	MA510/MC109/MC100E	QCOM MDM9X05
8	FM101/FG101	QCOM X12
9	FM150/FG150	QCOM X55
10	FM160/FG160	QCOM X62
11	LE170/LE270	EC618/EC718
12	FM190/FG190	QCOM X75
13	FG131/FG132	QCOM X35
14	FG170/FM170	QCOM X65
15	FG180/FM180	QCOM X72
16	FM550	SAMSUNG S5300

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

1.2 适用平台

Linux 平台/Android 平台

2 编译

2.1 工具源码介绍

- doc：中英文使用指导文档
- misc_code: 平台共用代码
- qcom_code: 高通模块相关代码
- zte_code: 中兴微模块相关代码
- unisoc_code: 展锐模块相关代码
- samsung_code：三星模块相关代码
- eigencomm_code:移芯平台相关代码
- sl8563_x_code：展锐 UDX710/SL8563 平台相关代码
- main.c：主程序代码
- Makefile：Linux 环境编译配置文件

详细目录结构如图 1 所示：

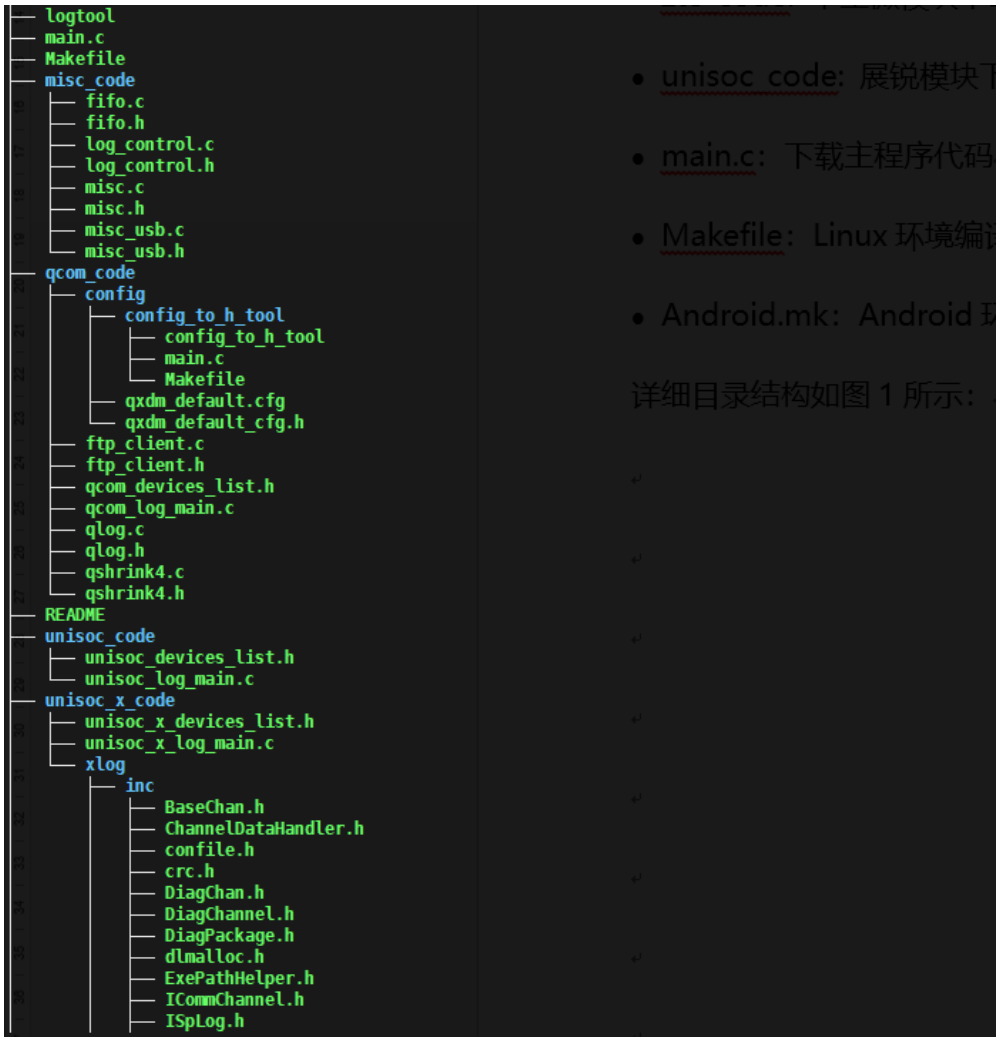

图 1. 详细目录结构

2.2 编译工具

2.2.1 Linux 环境编译

- 交叉编译工具

Makefile 默认使用系统 gcc，如果需要 arm gcc，需在 Makefile 设置 CROSS_COMPILE 变量。如下图所示：

```
# If use the arm gcc, please set the arm gcc path.
# ARM_GCC = ~/ARM_Linux_GCC/bin/arm-none-linux-gnueabi-

CC = $(ARM_GCC)gcc
CXX = $(ARM_GCC)g++
AR = $(ARM_GCC)ar
CFLAGS = -Wall

LD_LIB = -lpthread -lxlog

INCLUDE = -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I./zte_code/config -I./qcom_code/config
INCLUDE += -I./unisoc_x_code/xlog/inc -I./unisoc_x_code/xlog/lib/inc
LIB_PATH = -L./unisoc_x_code/xlog/lib
SRC_FILES = $(wildcard ./misc_code/*.c ./zte_code/*.c ./qcom_code/*.c ./unisoc_code/*.c ./*.c)
SRC_FILES += $(wildcard ./unisoc_x_code/*.c)
SUBDIRS := ./unisoc_x_code/xlog

BIN_TARGET = logtool

OBJECTS = $(patsubst %.c,%.o,$(SRC_FILES))

$(BIN_TARGET) : $(OBJECTS)
>---make -C $(SUBDIRS) CC=$(CC) CXX=$(CXX) AR=$(AR)
>---$(CXX) $^ -o $@ $(LD_LIB) $(LIB_PATH)
>---@rm -f ./misc_code/*.o ./qcom_code/*.o ./zte_code/*.o ./unisoc_code/*.o ./*.o
>---@rm -f ./unisoc_x_code/*.o

$(OBJECTS) : %.o : %.c
>---$(CC) -c $< -o $@ $(CFLAGS) $(INCLUDE)

.PHONY: clean
```

图 2. 交叉编译工具

- 编译

将工具代码放到 Linux 主机，进入代码目录，执行 make 编译，编译成功生成 logtool。

如图 3 所示：

```
fengxianglong@Vostro-3267:~/Joy/Test/Fibocom_Linux_LogCapture$ ls
Android.mk  main.c  Makefile  misc_code  qcom_code  README  unisoc_code  unisoc_x_code  zte_code
fengxianglong@Vostro-3267:~/Joy/Test/Fibocom_Linux_LogCapture$ make
gcc -c misc_code/log_control.c -o misc_code/log_control.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_co
gcc -c misc_code/misc.c -o misc_code/misc.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I./zte_coo
gcc -c misc_code/fifo.c -o misc_code/fifo.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I./zte_coo
gcc -c misc_code/misc_usb.c -o misc_code/misc_usb.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I.
gcc -c zte_code/zte_log_main.c -o zte_code/zte_log_main.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_co
gcc -c qcom_code/qlog.c -o qcom_code/qlog.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I./zte_coo
gcc -c qcom_code/qcom_log_main.c -o qcom_code/qcom_log_main.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisc
gcc -c qcom_code/qshrink4.c -o qcom_code/qshrink4.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I.
gcc -c qcom_code/ftp_client.c -o qcom_code/ftp_client.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code
gcc -c unisoc_code/unisoc_log_main.c -o unisoc_code/unisoc_log_main.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -
gcc -c main.c -o main.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qcom_code -I./unisoc_code -I./zte_code/config -I./qcom_co
gcc -c unisoc_x_code/unisoc_x_log_main.c -o unisoc_x_code/unisoc_x_log_main.o -Wall -g -I./misc_code -I./zte_code -I./qco
g++ misc_code/log_control.o misc_code/misc.o misc_code/fifo.o misc_code/misc_usb.o zte_code/zte_log_main.o qcom_code/qlog
gtool -lpthread -lxlog  -L./unisoc_x_code/xlog/lib
fengxianglong@Vostro-3267:~/Joy/Test/Fibocom_Linux_LogCapture$ ls
Android.mk  logtool  main.c  Makefile  misc_code  qcom_code  README  unisoc_code  unisoc_x_code  zte_code
```

图 3. Linux 编译

2.2.2 Android 环境编译

将工具代码解压后放到 Android 编译环境中，配置环境变量，如下图：

```
wujiabao@:~/Android/android11-rk3568$
wujiabao@:~/Android/android11-rk3568$ source build/envsetup.sh
wujiabao@:~/Android/android11-rk3568$
wujiabao@:~/Android/android11-rk3568$ lunch

Lunch menu... pick a combo:
     1. PX30_Android11-user
     2. PX30_Android11-userdebug
     3. aosp_arm-eng
     4. aosp_arm64-eng
     5. aosp_blueline_car-userdebug
     6. aosp_bonito_car-userdebug
     7. aosp_car_arm-userdebug
     8. aosp_car_arm64-userdebug
     9. aosp_car_x86-userdebug
     10. aosp_car_x86_64-userdebug
     11. aosp_coral_car-userdebug
     12. aosp_crosshatch_car-userdebug
     13. aosp_flame_car-userdebug
     14. aosp_x86-eng
     15. aosp_x86_64-eng
     16. car_x86_64-userdebug
     17. qemu_trusty_arm64-userdebug
     18. rk3288_Android10-user
     19. rk3288_Android10-userdebug
```

图 4. 配置环境变量

进入代码目录执行 mm 进行编译

```
wujiabao@:~/Android/android11-rk3568/external/Fibocom_Linux_LogCapture_V1.3.0.6$ mm
============================================
PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
PLATFORM_VERSION=11
TARGET_PRODUCT=rk3568_firefly_aioj
TARGET_BUILD_VARIANT=user
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_ARCH=arm64
TARGET_ARCH_VARIANT=armv8-a
TARGET_CPU_VARIANT=cortex-a55
TARGET_2ND_ARCH=arm
TARGET_2ND_ARCH_VARIANT=armv8-2a
TARGET_2ND_CPU_VARIANT=cortex-a55
HOST_ARCH=x86_64
HOST_2ND_ARCH=x86
HOST_OS=linux
HOST_OS_EXTRA=Linux-4.4.0-31-generic-x86_64-Ubuntu-14.04.6-LTS
HOST_CROSS_OS=windows
HOST_CROSS_ARCH=x86
HOST_CROSS_2ND_ARCH=x86_64
HOST_BUILD_TYPE=release
BUILD_ID=RQ3A.210705.001
OUT_DIR=out
============================================
[ 22% 64/285] including external/rk_tee_user/v2/Android.mk ...
'building rk_tee_user v2'
[ 33% 96/285] including hardware/gps/wu_gps/Android.mk ...
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:32: warning: TARGET_ARCH=arm64
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:33: warning: PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:34: warning: PLATFORM_VERSION=11
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:37: warning: MAJOR_VERSION=11
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:38: warning: MINOR_VERSION=11
hardware/gps/wu_gps/Android.mk:44: warning: -Wno-unused-variable -Wno-unused-parameter -Wno-unused-function -Wno-return-stack-address -DGHT_FEATURE_ANDROID7_PLUSX
[ 44% 126/285] including hardware/rockchip/camera_engine_rkisp/Android.mk ...
TARGET_BOARD_PLATFORM=rk356x
[ 46% 133/285] including hardware/rockchip/libhwjpeg/Android.mk ...

[ 47% 136/285] including hardware/rockchip/librga/Android.mk ...
RGA is compiling with Android.mk Generated version.h
[ 48% 138/285] including hardware/rockchip/omx_il/Android.mk ...
date: Unknown option 'R' (see "date --help")
cp: .git/hooks/pre-commit: No such file or directory
tools/hooks .git/hooks
[ 99% 284/285] finishing build rules ...
packages/apps/Camera2/Android.mk: warning: "Camera2 (app:platform) should not link against libjni_jpegutil (native:ndk:libc++:static)"
[100% 290/290] Install: out/target/product/rk3568_firefly_aioj/system/bin/log_tool
```

图 5.编译

3 获取日志

3.1 获取日志

1. 查看 USB 连接正常。

```
lsusb
```

> 高通平台的广和通模组型号：如果模块在正常开机模式，需要先发送 at+disk=0,0,0 解锁 diag 端口。高通 X35 需要先发送 AT+GTDIAGEN=1,1 解锁 diag 端口。

2. 将经过交叉编译后的 logtool 工具拷贝到主机上面，若是三星平台，则需要将编译后的 logtool、dlt-logcat 以及 silentlogging 文件拷贝到主机。
3. 进入 logtool 所在目录，执行获取日志命令，参数使用说明需参考章节 4(工具需要有执行权限，并且需要有访问设备节点的权限，否则可能因为权限问题报错)

```
./ logtool
```

3.2 查看日志

1. 日志获取成功会打印日志保存的目录及日志文件名称；
2. 日志获取失败，可以从打印信息中看到获取日志失败原因；
3. 如果获取日志的时候添加了-s 参数，logtool 工具会将日志文件保存到指定的路径中；

4 参数说明

表 2. 参数说明

序号	参数	是否必须	描述
1	-d diagport	是	指定 diag 端口 三星平台必须使用该参数，其他平台根据需要设定
2	-s log save dir	否	设置 log 保存路径
3	-m single logfile size(MB)	否	设置单个日志文件的文件大小（UDX710/SL8563 平台仅对 cp 日志生效，默认 500MB 且最大不超过 500MB）
4	-n max_log_filenum	否	设置日志文件的最大数量，超过限制会循环删除最早获取的日志文件（1.unisoc8850、unisoc 8910 平台用于指定存储目录的存储上限，单位为 256MB 2. UDX710/SL8563 平台仅对 cp 日志生效）
5	-p logport	否	UDX710 平台指定 CP log 抓取端口（log 端口）
6	-h	否	查看工具使用帮助
7	-f config_file	否	QCOM 平台指定配置文件（qxdm_default.cfg），默认不带参数时使用通用配置文件，当需要使用特殊配置文件获取日志时使用该参数指定； 三星平台指定 ap log 过滤文件或 cp log 过滤等级（可取值范围是 0，1，2，3，默认值是 0）
8	-a <0/1/2>	否	UDX710/SL8563 平台设置-a 0 ap+cp 日志本地抓取，-a 2 需要配合-i 命令通过 tftp 方式抓取 ap 日志（./logtool –i tftp:IP –a 2）不能单独使用；如需要抓取 cp dump 日志不使用-a 参数；如在 pcie 设备抓取 cp 日志可使用 –a 1；
9	-i	否	UDX710/高通平台/三星平台 TFTPlog 抓取功能指定 IP
10	-c	是	三星平台抓取 cp 日志时必须设置该参数，-c 参数后需加 2，以此识别 cp 日志抓取模式，例如“-c 2“。
11	-e	是	三星平台在 PCIE 环境下，抓取 dump 日志时必须设置该参数，表示使用 pcie 通路，走 tcp 协议。
12	-u	否	UDX710/高通平台 FTPlog 抓取功能指定用户名

Copyright © Fibocom Wireless Inc.

13	-w	否	UDX710/高通平台 FTPlog 抓取功能指定密码
14	-P	否	代理方式抓取日志指定 port
15	-t	否	指定平台进行日志获取，例如-t 3(平台编号) 平台编号如下 1：中兴微 V3E 2：中兴微 V3T 3：高通平台 4：展锐 UDX710 5：展锐 8850/8910 6：移芯平台 7：展锐 SL8563
16	-g	否	三星平台抓取 cp 日志时，是否要包含 cp 侧的 tcpdump 日志，可取值为 0 或 1，0 表示不包含，1 表示包含。

1. UDX710/SL8563（FG650/FG652/FM650/FG621）/高通平台的广和通模组通过 FTP 抓取 log 时，远程端 PC 需要运行 FTPserver 工具例如：Xlight 工具（下载地址：http://www.xlightftpd.com/download.htm），工具包中同时添加了 Xlight 工具的安装包，也可直接安装。
2. 高通平台/三星平台通过 tftp 工具抓取 dump 日志，远程端 PC 需要运行 tftp 工具，工具包中同时添加了 tftp 工具，可直接安装运行。
3. UDX710 平台/高通平台的 PCIE 设备 log 抓取必须指定端口，例如：

- 抓取高通平台常规日志 –d /dev/mhi_DIAG
- 抓取高通平台 dump 日志 –d /dev/mhi_SAHARA
- 抓取 UDX710 平台 cp ap 日志 –d /dev/sdiag_nr –p /dev/slog_nr
- 抓取三星平台 ap 日志 –d /dev/ttyMD_ap0
- 抓取三星平台 cp 日志 –d /dev/ttyMD_dm0

4. 代理方式抓取命令运行：

-P 参数设置范围为小于 9000 或者大于 9999，同时必须使用-d 或者-p 参数来指定需要代理的端口，其中-d 用于指定 diag 端口 -p 用于指定 log 端口。具体命令如下：

示例：./logtool –d /dev/ttyUSB0 –P 8888

5. 目前仅中兴微平台、高通平台、移芯平台的日志工具支持安卓环境下编译，其他平台不支持，并且安卓平台的适配目前仅支持到安卓 11 及以下版本。
6. -t 适用场景为同一个上位机连接了多个不同平台的模组
7. 通过 tftp 上传日志时，若日志不是稳定高频率输出，则会出现 connection timeout 而无法上传，请设置 tftpd64.exe 端的超时为 100：

   tftpd64.exe->Settings->TFTP->TFTP configuration ->Timeout(seconds): 100

   tftpd64.exe->Settings->TFTP->TFTP configuration ->Max Retransmit: 100

5 部分平台日志抓取介绍

5.1 高通平台

高通平台日志抓取有两种场景：

1. 模组正常状态下的 QXDM 日志（使用到模组的 DIAG 端口）
2. 模组异常进入 dump 状态的 dump log(模组的端口形态为 05c6 900e)

5.1.1 模组正常状态下的 QXDM 日志抓取方式

模组正常状态下日志抓取方式有以下三种：

1. 本地抓取
2. FTP 抓取
3. 代理方式抓取

其中代理方式抓取与 FTP 方式抓取，适用于客户上位机空间不足，无法长时间存储日志的场景。

5.1.1.1 本地抓取

本地抓取命令如下:

```
./logtool
```

> 如果提示“./logtool：permission denied”，请执行 chmod 777 logtool 命令修改文件权限。
>
> 如果提示“cannot execute binary file:Exec format error”，表示此应用工具不适配系统，需要在此系统上重新编译工具源码生成“logtool”应用工具。

5.1.1.2 FTP 抓取

FTP 抓取方式如下：

1. 安装 xlight（日志工具与该工具配合，可将模组日志上传至本地）之后，打开 xlight 程序，会进入程序主界面，如图所示：

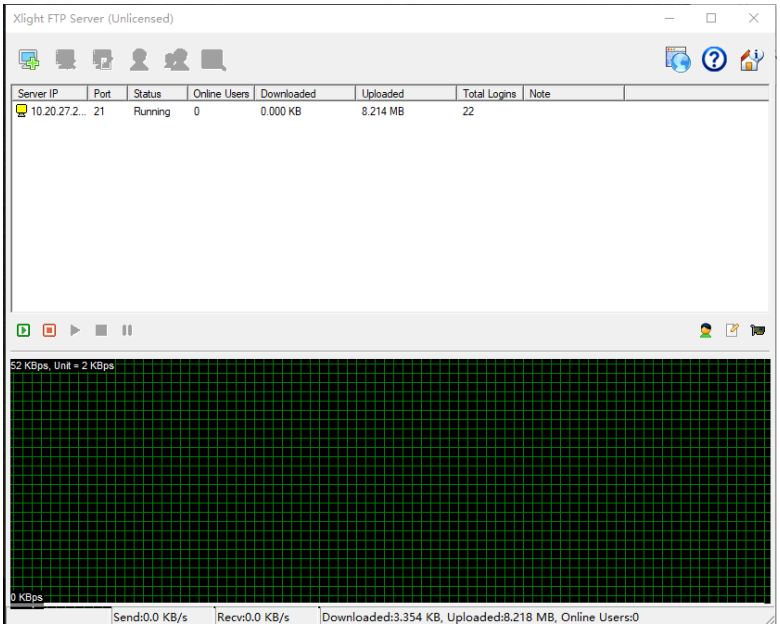

图 6. Xlight 主界面

2. 在主程序空白区域，点击鼠标右键，在出现的菜单中，选择 New Virtual Server，如图所示：

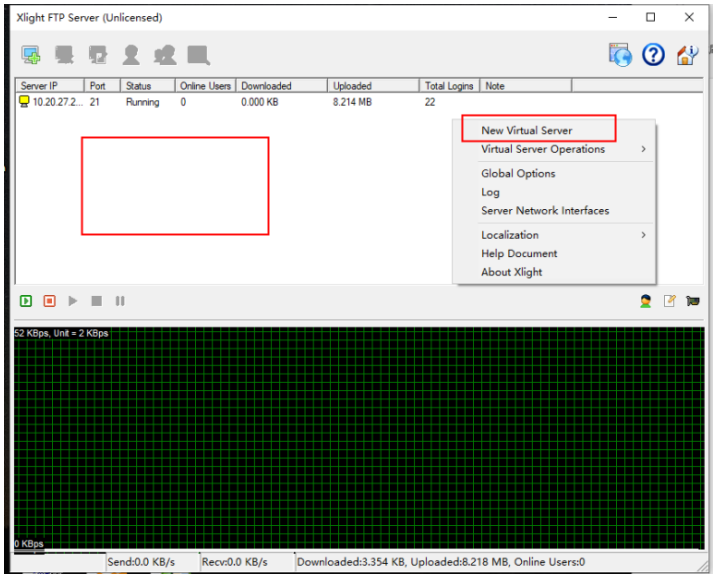

图 7. 选择 New Virtual Server

3. 通过 ipconfig 命令查看 IP 地址。
4. 选择 ipconfig 查到的 IP 地址，如图所示：

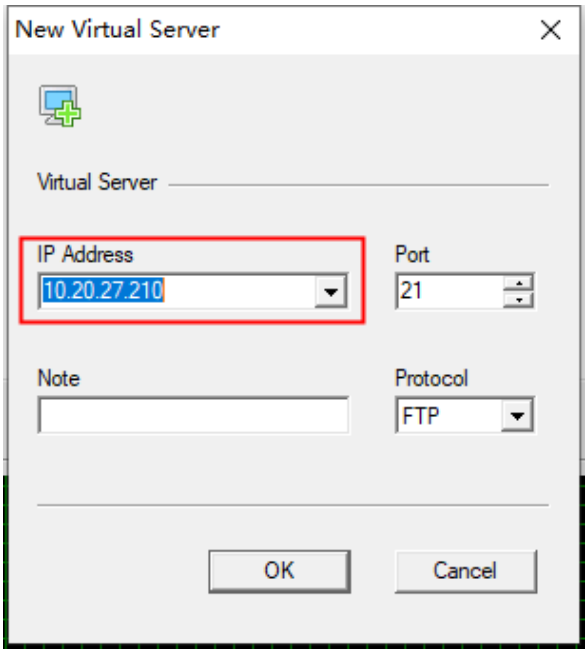

图 8. 选择 IP

5. 创建 FTP 账户，在程序主界面选中创建的 Virtual Server，如图所示：

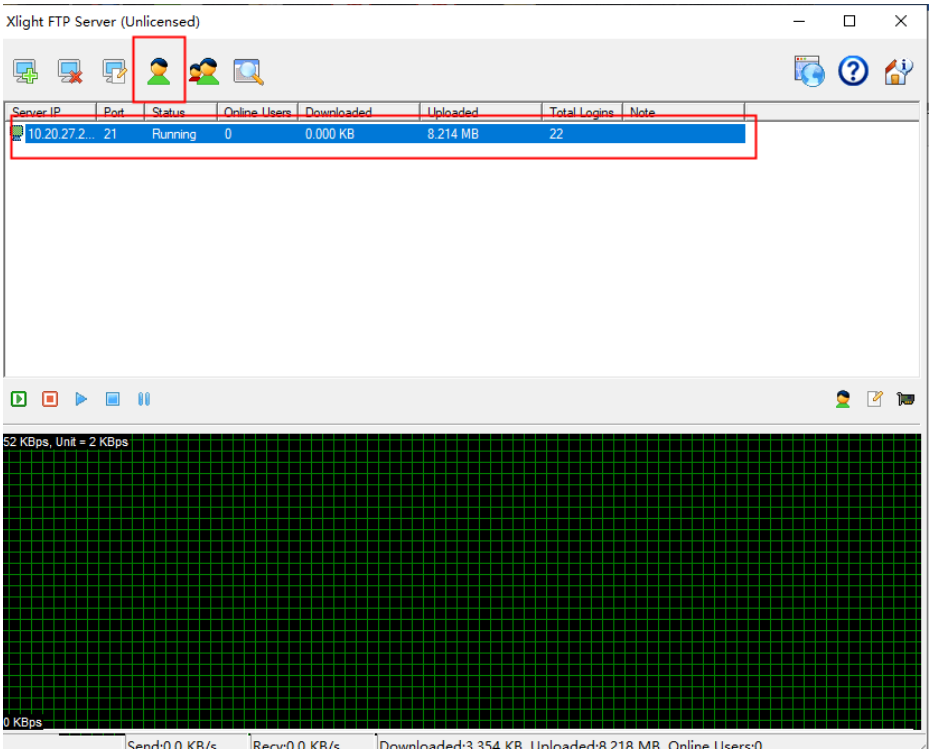

图 9. 选中创建的 Virtual Server

6. 填写用户名、密码和 ftp 工作主目录，如图所示：

图 10. 用户名密码

7. 选择 User Path,双击如图所示选中部分。

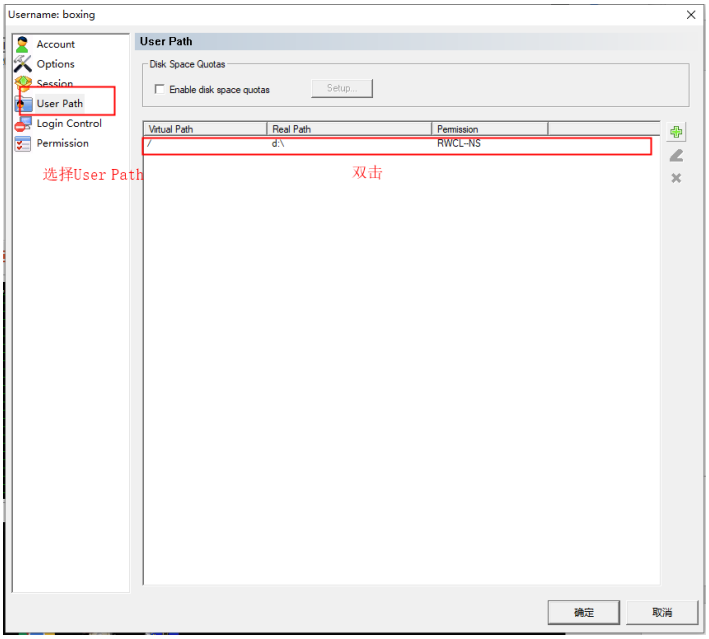

图 11. 选择 User Path

8. 选择 Write 和 Create，如图所示：

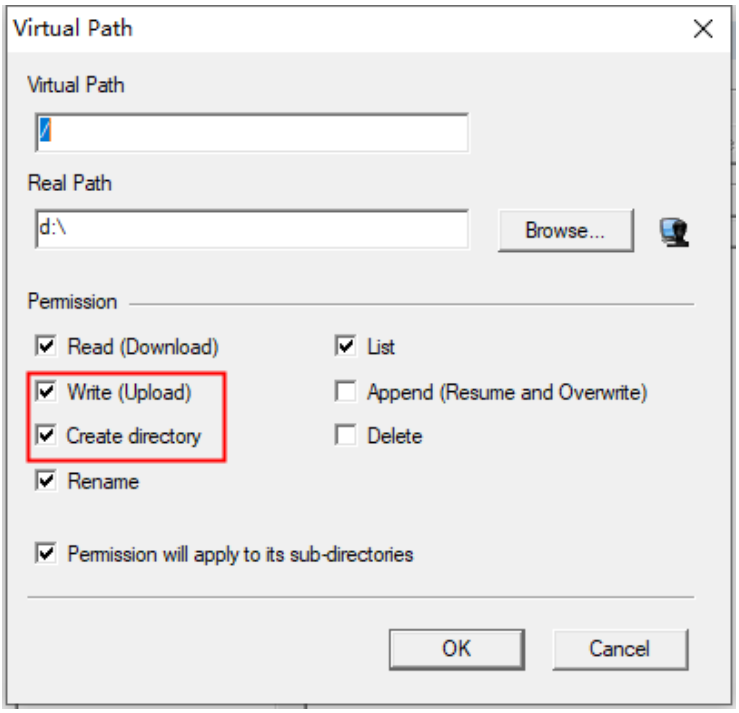

图 12. 选择 Write 和 Create

9. Xlight ftp server 端搭建完成。

10. 通过 ftp server 抓取执行命令如下：

```
./logtool   -i 10.20.3.55 -u admin -w admin -m 50 (参数介绍见第 4 章节)
```

5.1.1.3 代理方式抓取

代理方式抓取使用预置条件：

1. 一台安装有 QUTS/QXDM 工具的 windows PC
2. 确保连接模组的上位机可以与 windows 互相 ping 通

具体操作如下：

1. 运行代理命令：

```
./logtool –d /dev/ttyUSB0 –P 2500
```

2. 在 windows PC 上配置代理的端口
   a. 打开 QUTS 工具按照如下步骤操作，其中 IP 地址为模组连接的上位机 IP 地址，端口为执行代理工具-P 指定的端口

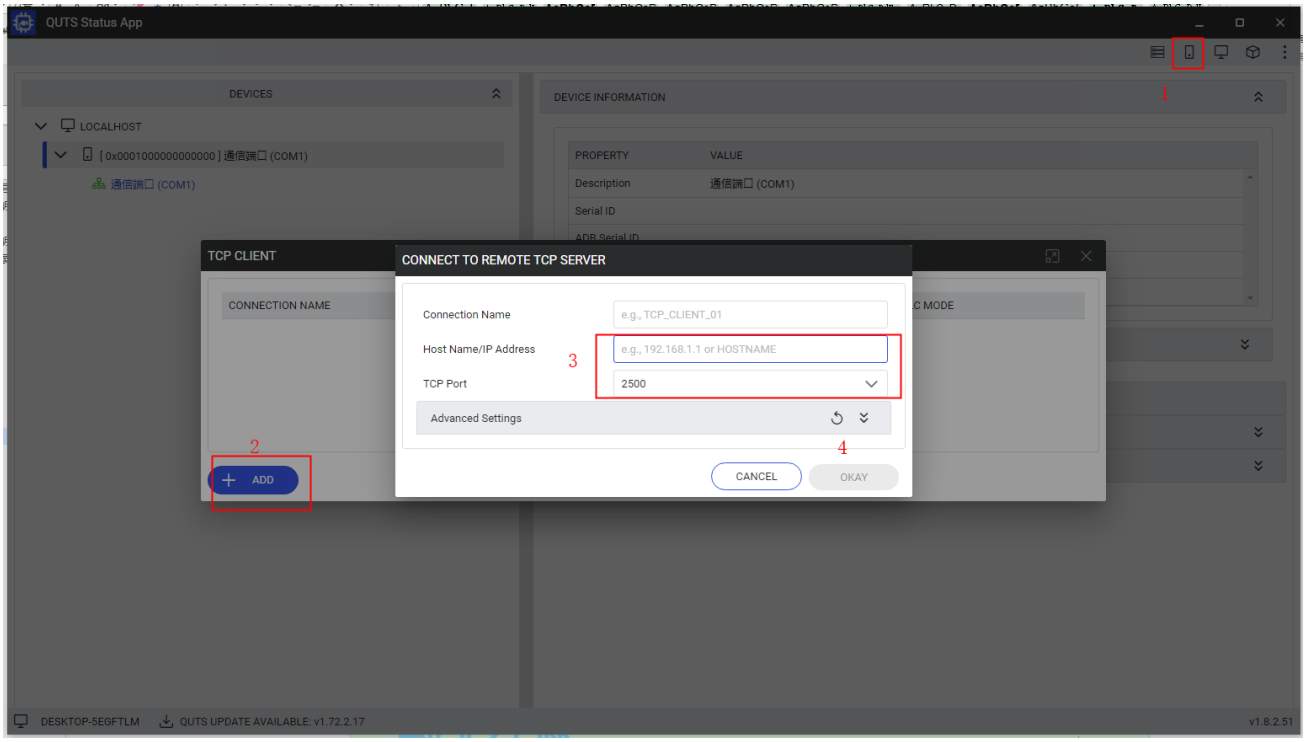

图 13. QUTS 配置流程

b. 添加好代理端口后，打开 QXDM 工具就可以看到添加的端口，如下图所示点击 connect 就可以进行日志抓取。

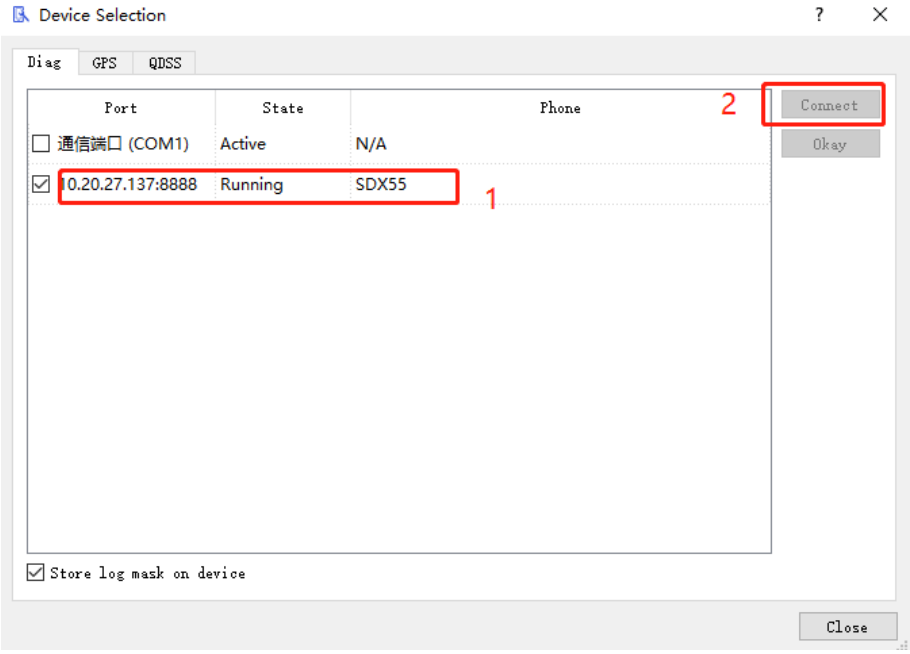

图 14. QXDM 端口连接

5.1.2 Dump log 抓取

Dump log 抓取有两种方式：

1. 当客户上位机存储空间充足的情况下，可以直接存储到上位机；

命令如下：

```
./logtool
```

> 如需使用本地抓取 dump 功能，则需要修改 Makefile 中 config_qcom_localdump = no 为 config_qcom_localdump = yes,默认将该开关关闭是因为该功能依赖 zlib 开源库，部分客户环境不支持，会导致编译报错。

2. 当上位机空间不足的情况下，可以借助 tftp 工具将 dump log 转存到大空间的 PC 上；

具体方法如下：

安装好 tftp 工具后，打开主界面，如图所示：

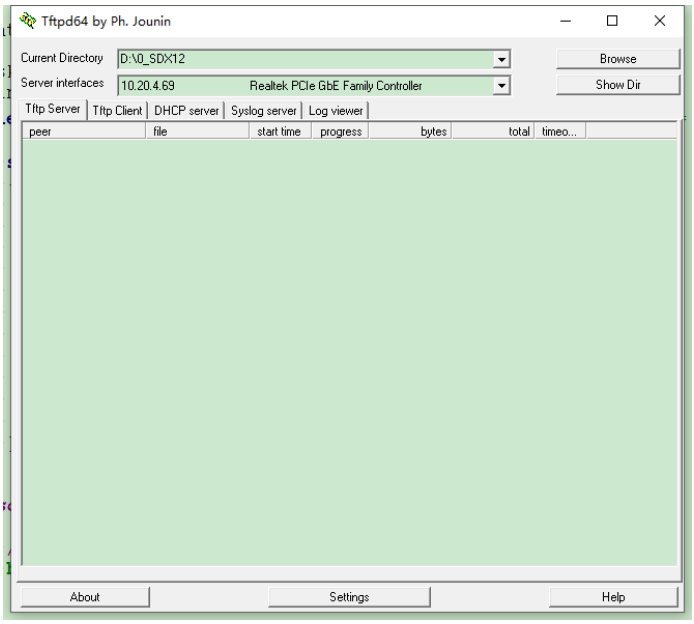

图 15. Tftp 主界面

其中 Current Directory 为 log 保存路径，Server interfaces 为本机 IP 地址，配置好这两处之后，在连接模组的上位机就可以执行高通平台的 dump 日志抓取指令：

```
./logtool –i tftp:10.20.4.69
```

> 确保模组连接上位机与运行 tftp 工具 PC IP 地址互相 ping 通

5.2 展锐平台（UDX710/SL8563）

展锐平台日志抓取有四种场景：

1. 模组正常状态下的 AP 日志与 CP 日志
2. 模组异常进入 dump 状态的 ap dump 与 cp dump

5.2.1 AP 日志抓取

AP 日志抓取有两种方式：

1. 本地抓取

当客户上位机存储空间充足的情况下，可以使用本地抓取直接存储到上位机；

命令如下：

```
./logtool –a 0
```

2. Tftp 抓取

当上位机空间不足，且模组需要长期挂测的情况下，可以借助 tftp 工具将 ap log 转存到大空间的 PC 上；双击 tftpd64.exe，配置日志存储路径与 IP 地址(Windows 系统的 IP)。

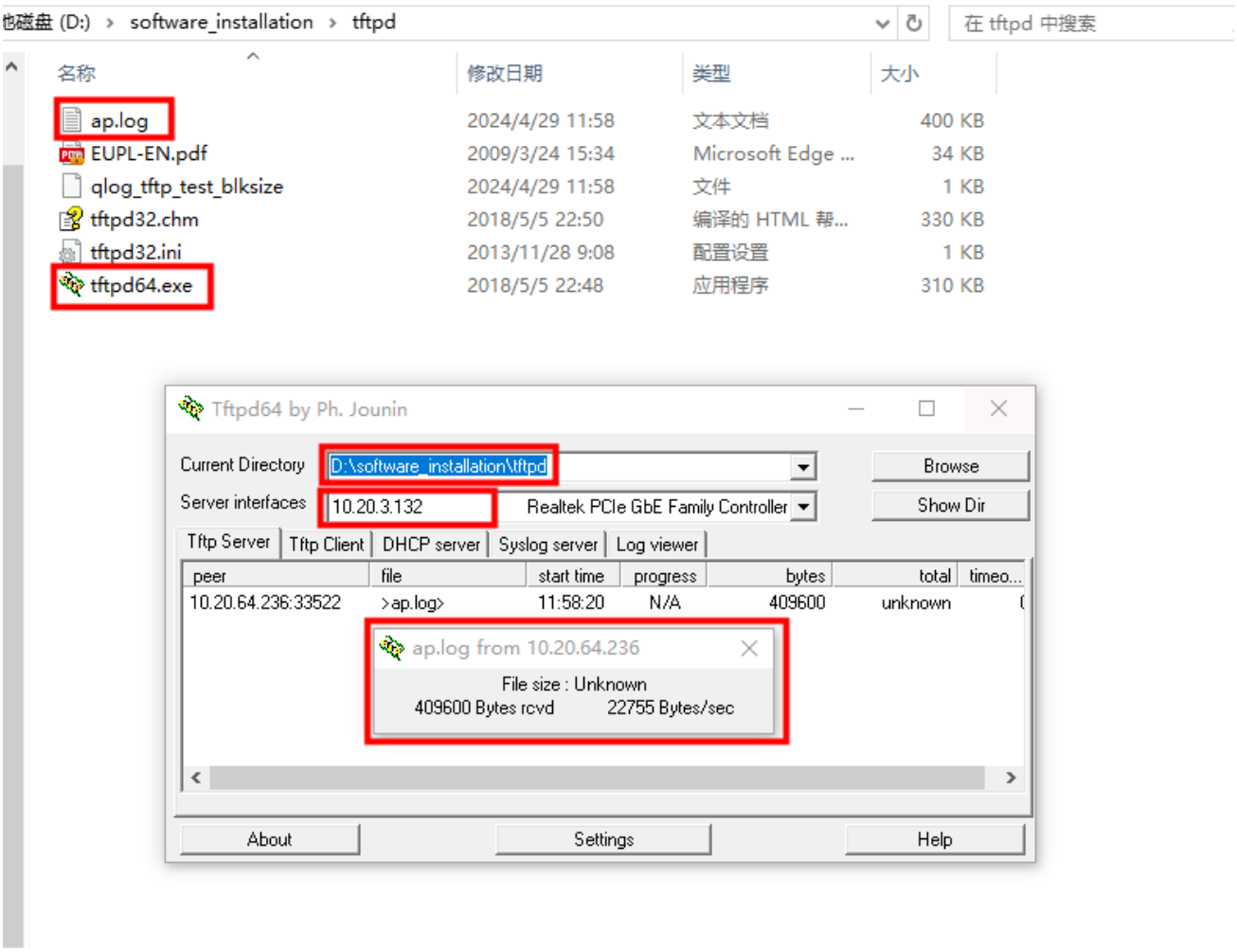

图 16. Tftp 方式抓取 ap log

配置完成后，在上位机执行下列指令，即可开始抓取 ap 日志，ap 日志如上图 ap.log 文件：

```
./logtool –i tftp:10.20.3.132 –a 2
```

确保模组连接上位机与运行 tftp 工具 PC IP 地址互相 ping 通

5.2.2 CP 日志抓取

CP log 抓取有三种方式：

1. 本地抓取

当客户上位机存储空间充足的情况下，可以直接存储到上位机；

命令如下：

```
./logtool -m 30 –n 3 –s logfile
```

-m/-n/-s 参数可根据需求自行设置，具体功能见章节 4。

2. 代理方式抓取

当上位机空间不足的情况下，可以使用“logtool+Logel”将 CP log 转存到 Windows 系统的 PC 上，PC 与上位机之间使用网线连接，IP 互相可 ping 通。

命令如下：

```
./logtool –d diag_port –P 8888 &
./logtool –p log_port –P 8889 &
```

抓取前发送如下 AT 命令，否则会出现 log 大量丢失的问题。

```
AT+SPLOGLEVEL=1,3,"60FBF8700FFD0008FFF0000000000000","E7F302E708FFFFFFFFFF70E7CCBFF1C
000FF030CFDFFFFFF8F710000000000E3"
```

Windows 系统需要安装展锐平台提供的 Logel 工具，打开工具，点击左上角的“capture setting”，弹框如下所示。

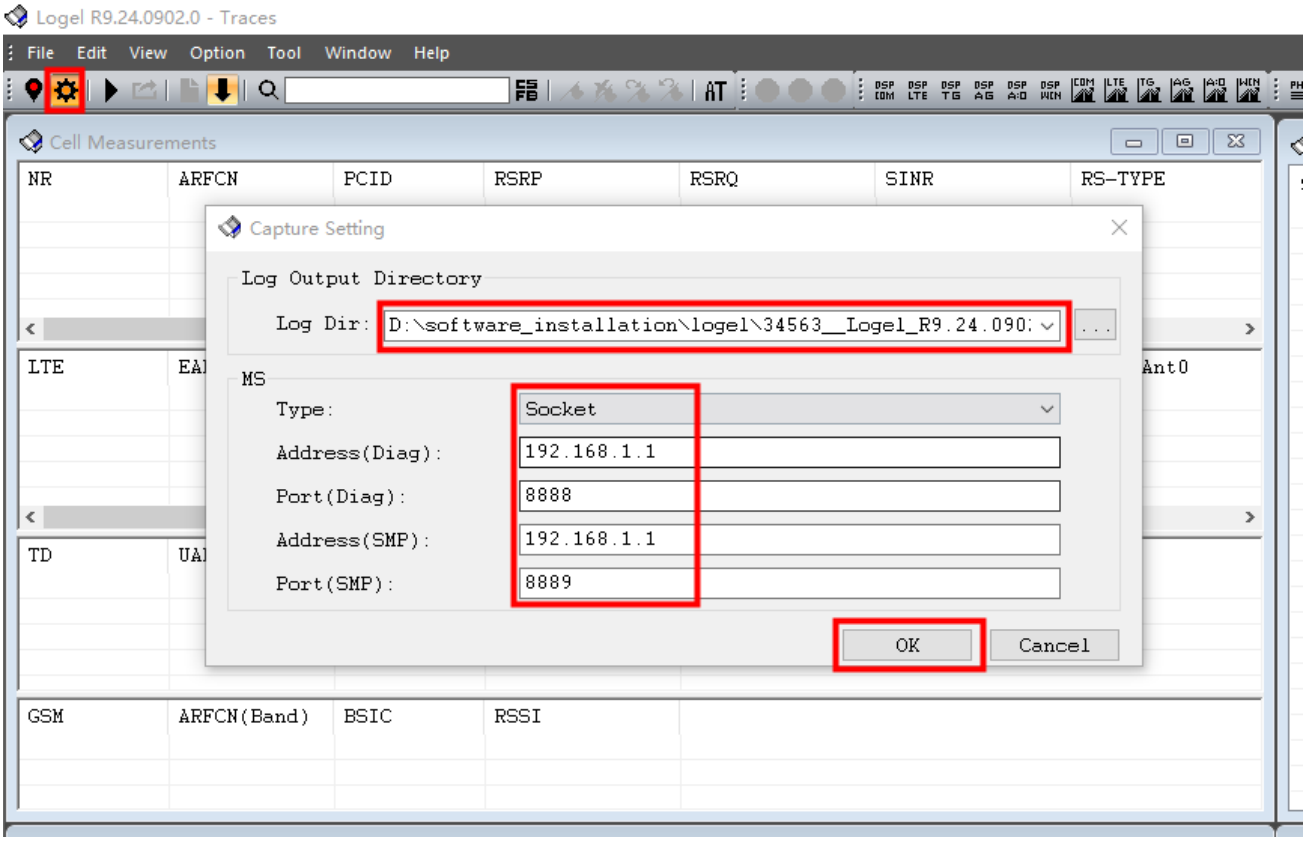

图 17. logtool+Logel 方式抓取 cp log

Log Dir：log 存储位置，可根据需求自行设置；

Type：选择 Socket 方式；

Address(Diag)：上位机的 IP 地址

Port(Diag)：diag 口对应的代理端口

Address(SMP)：上位机的 IP 地址

Port(SMP)：log 口对应的代理端口

3. TFTP 方式抓取，使用方法可参考 5.1.2 章节的第二种方式。

```
./logtool –i tftp:10.20.4.69
```

上述指令的 IP 地址根据实际情况设置，此处以 10.20.4.69 为例，日志会存储在 TFTP 工具设置的存储路径下。

5.2.3 AP dump 日志抓取

AP dump 抓取前必须在上位机集成 Sciu2s 驱动，集成方法可参考《Fibocom_F6 系列_USB 驱动安装指南_Linux》文档第 5 章节。

AP dump 抓取有两种方式：

1. 本地抓取

当客户上位机存储空间充足时，可直接抓取到本地。

```
./logtool
```

2. tftp 方式抓取

当上位机空间不足时，AP dump 日志也需要借助 tftp 工具将 dump log 转存到大空间的 PC 上；双击 tftpd64.exe 打开 tftp 工具，配置日志存储路径与 IP 地址(Windows 系统的 IP)。

在上位机执行下列指令，dump 日志则会存在配置的路径下：

```
./logtool –i tftp:10.20.3.132
```

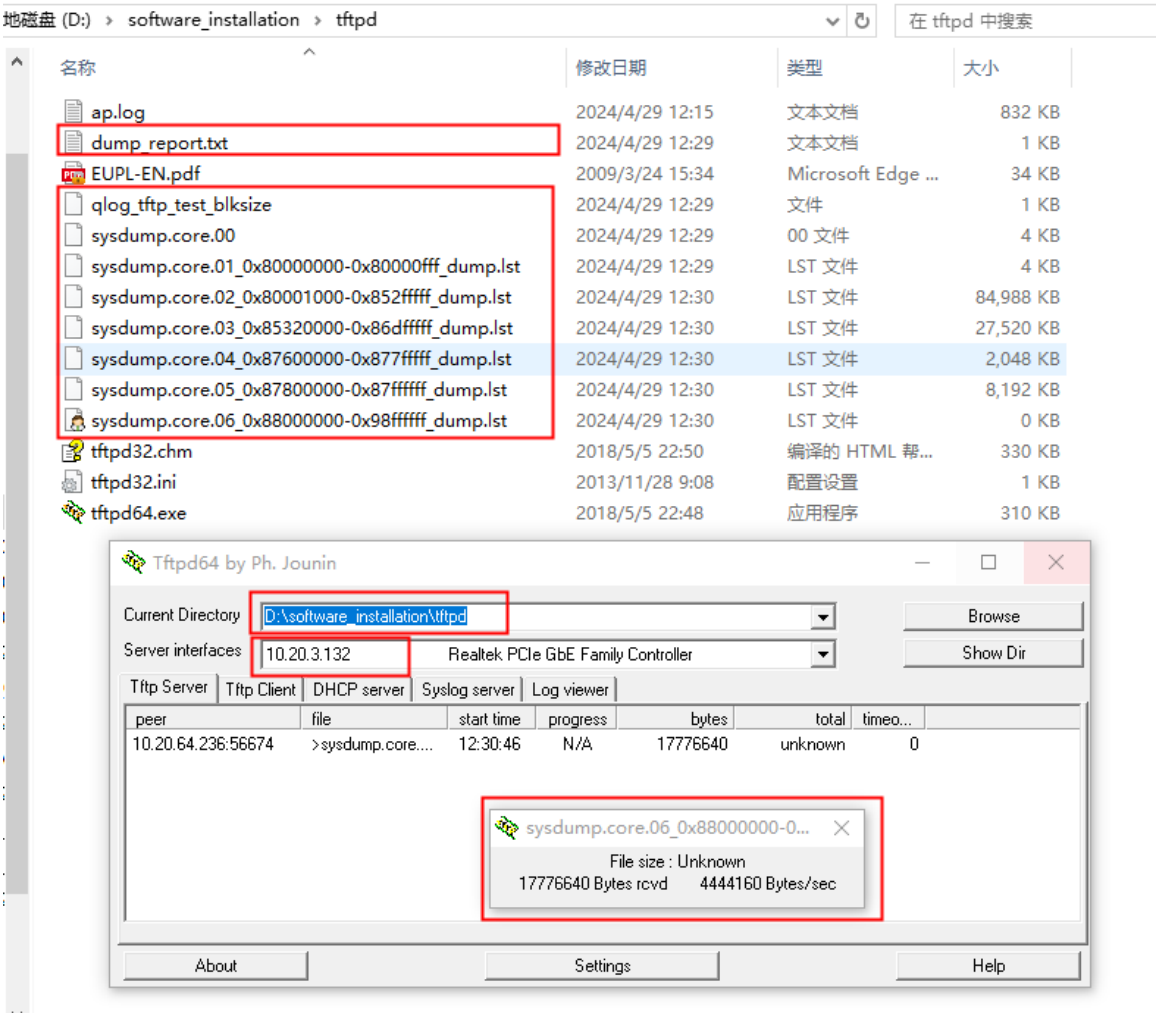

图 18. tftp 方式抓取 ap dump

5.2.4 CP dump 日志抓取

CP dump 日志抓取支持两种方式

1. 本地抓取，适用于上位机空间充足的场景；
2. 代理方式（logtool+Logel）抓取，适用于上位机空间不足的场景；

TFTP 方式抓取，使用方法可参考 5.1.2 章节的第二种方式。

CP dump 日志较大，上位机空间一般不满足，所以建议使用“logtool+Logel”的方式抓取。具体方法参考 5.2.2 章节的第二种方式。

5.3 展锐平台（PCIE）

由于 PCIE 设备枚举的端口不同，所以需要指定端口进行 log 抓取，并且具备初始条件：

举例：

- 上位机 diag 口名称及路径：/dev/sdiag_nr ;
- 上位机 log 口名称及路径：/dev/slog_nr
- 当前设备 ip 地址是 192.168.0.1
- tftp 地址 192.168.0.2

1. pcie 设备的 log 口有 log 吐出，操作：

   模组发送命令 at+gtlogen=1,发送命令 cat /dev/slog_nr 有 log 吐出；

2. logtool 已经在客户的编译链进行交叉编译。

5.3.1 AP log 抓取

AP LOG 根据抓取 log 时间以及客户上位机环境内存情况选择适合的方式

- TFTP 抓取

```
./logtool -d /dev/sdiag_nr -i tftp:192.168.0.2 -a 2
```

命令如上所示，其他应用的设置可参考 5.2.1 章节

5.3.2 CP log 抓取

CP LOG 根据抓取 log 时间以及客户上位机环境内存情况选择适合的方式

1. 本地抓取

```
./logtool -p /dev/slog_nr -a 1
```

2. TFTP 抓取

```
./logtool -d /dev/sdiag_nr -p /dev/slog_nr -i tftp:192.168.0.2
```

3. 代理抓取

```
./logtool -d /dev/sdiag_nr -P 8888 &
./logtool -p /dev/slog_nr -P 8889 &
```

命令如上所示，TFTP 抓取和代理抓取如果发生 dump 可以同时抓取 CP dump 日志，其他应用的设置可参考 5.2.2 章节。

5.3.3 AP log 和 CP log 同时抓取

由于展锐 log 工具的局限性，cp dump 日志抓取需要 2 个端口，所以当发生 dump 时，无法同时抓取 ap

log 和 cp log，cp dump 文件需要 diag 口传输，口被占用，无法进行传输数据。

如果不发生 dump，抓取 cp 日志需要发送 at 指令占用 diag 口，且 tftp 无法同时传输 2 个通道数据，所以同时抓取的场景必须不发生 dump，且只支持以下 2 种方式：

1. 本地抓取

```
./logtool -d /dev/sdiag_nr -p /dev/slog_nr -a 0
```

2. AP 本地抓取&CP 使用 TFTP 抓取

```
./logtool -d /dev/sdiag_nr -p /dev/slog_nr -i tftp:192.168.0.2 -a 0
```

5.4 三星平台

详细步骤请参考《Fibocom_F5 系列_Log 抓取指南_Linux》，此处仅做简单示例。

1. 基于 USB 方式

- 抓取 AP 日志

```
./logtool -d /dev/ttyUSB1
```

- 抓取 CP 日志

```
./logtool -c 2 -d /dev/ttyUSB2 -g 1
```

- 抓取 DUMP 日志

```
./logtool -i tftp:IP
```

2. 基于 PCIE 方式

- 抓取 AP 日志

```
./logtool -d /dev/ttyMD_ap0
```

- 抓取 CP 日志

```
./logtool -c 2 -d /dev/ttyMD_dm0 -g 1
```

- 抓取 DUMP 日志

```
./logtool -e tcp -i tftp:IP
```